

Análisis Espectral y Matricial del operador de Multiplicación en Espacios de Sobolev

Gabriel Suárez

26 de febrero de 2026

Índice

1. Introducción	3
1.1. Contexto y Motivación	3
1.2. Marco Teórico y Preliminares	3
1.2.1. Espacios de Polinomios y Ortogonalidad	3
1.2.2. El Operador de Multiplicación	4
1.3. Espacios de Sobolev y Productos Discretos	5
1.3.1. Clasificación de los puntos de derivada	5
1.4. Herramientas de Análisis Espectral	6
1.4.1. Evaluaciones Puntuales Acotadas (BPE)	6
1.4.2. Codimensión y Subespacios	6
1.4.3. Valores Singulares (s -números)	7
2. Estructura de la Memoria	7
3. Análisis Espectral y Valores de Gelfand	8
4. Análisis Matricial y Comportamiento Asintótico	8
5. Acotación de los Ceros de Polinomios de Sobolev	8

1. Introducción

1.1. Contexto y Motivación

La teoría de Polinomios Ortogonales (PO) es una rama clásica del análisis matemático con profundas aplicaciones en teoría de la aproximación, física matemática y métodos numéricos. Clásicamente, la teoría estándar consolidada por autores como Szegő estudia medidas de ortogonalidad soportadas en la recta real o en la circunferencia unidad. En estos contextos, el operador de multiplicación por la variable independiente (o la matriz de Jacobi asociada) suele ser un operador acotado definidos sobre un espacio de Hilbert estándar $L^2(\mu)$.

Sin embargo, en las últimas décadas ha surgido un gran interés en el estudio de los llamados **Polinomios Ortogonales de Sobolev**. A diferencia del caso estándar, estos polinomios son ortogonales respecto a un producto interno que involucra no solo evaluaciones de las funciones, sino también evaluaciones de sus derivadas. Formalmente, si μ es una medida positiva, el producto interno de Sobolev toma la forma general:

$$\langle p, q \rangle_S = \langle p, q \rangle_{L^2(\mu)} + \sum_{k=1}^N \lambda_k p'(c_k) \overline{q'(c_k)}, \quad (1)$$

donde $\{c_k\}$ son puntos discretos en el plano complejo y $\lambda_k > 0$ son pesos.

La introducción de derivadas en la métrica cambia radicalmente la geometría del espacio de Hilbert subyacente. Una de las consecuencias más notables, y que constituye el núcleo de este trabajo, es el comportamiento del **operador multiplicación**. Mientras que en la teoría clásica este operador es generalmente “tranquilo” (acotado y autoadjunto o unitario), en los espacios de Sobolev discretos su comportamiento depende críticamente de la ubicación de los puntos c_k respecto al soporte de la medida μ .

El objetivo principal es analizar la estructura espectral del operador multiplicación en el caso *no acotado*. Específicamente, estudiamos la situación inestable donde los puntos c_k se encuentran fuera del soporte esencial de la medida (el caso que denominaremos *no-BPE* o de evaluaciones puntuales no acotadas). Para ello, utilizaremos la teoría de perturbaciones de rango finito y la teoría de los números- s (valores singulares), para caracterizar la “medida de la no-acotación” del operador y su impacto en la asintótica de los ceros.

Este enfoque no solo proporciona un marco riguroso para los fenómenos observados anteriormente, sino que conecta el problema de los polinomios ortogonales con problemas modernos de análisis espectral y teoría de la aproximación en espacios de codimensión finita.

1.2. Marco Teórico y Preliminares

En esta sección establecemos las nociones básicas de la teoría clásica de Polinomios Ortogonales que servirán de base para las generalizaciones de Sobolev presentadas en los capítulos posteriores.

1.2.1. Espacios de Polinomios y Ortogonalidad

Sea μ una medida de Borel positiva con soporte infinito en el plano complejo $\mathbb{C}$. Denotamos por $\mathbb{P}$ al espacio vectorial de los polinomios con coeficientes complejos.

Definición 1 (Producto Interno Estándar). Definimos el producto interno estándar en el espacio de Hilbert $L^2(\mu)$ como:

$$\langle f, g \rangle_{L^2(\mu)} = \int_{\text{supp}(\mu)} f(z) \overline{g(z)} d\mu(z). \quad (2)$$

A partir de este producto interno, se construye la sucesión de Polinomios Ortogonales (PO) mediante el proceso de Gram-Schmidt aplicado a la base canónica $\{1, z, z^2, \dots\}$.

Definición 2 (Polinomios Ortonormales). Sea $\{\phi_n\}_{n \geq 0}$ la sucesión de polinomios ortonormales respecto a μ , donde $\deg(\phi_n) = n$ y el coeficiente principal $\kappa_n > 0$. Estos satisfacen la condición de ortogonalidad:

$$\langle \phi_n, \phi_m \rangle_{L^2(\mu)} = \delta_{nm}, \quad \forall n, m \geq 0. \quad (3)$$

Una herramienta fundamental para el estudio algebraico de estos polinomios es la matriz que recoge los momentos de la medida.

Definición 3 (Matriz de Momentos). La matriz de momentos $\mathbf{M}$ asociada a la medida μ es la matriz de Gram de la base canónica, cuyos elementos están dados por:

$$(\mathbf{M})_{i,j} = \langle z^i, z^j \rangle_{L^2(\mu)} = \int z^{i+j} d\mu(z), \quad i, j \geq 0. \quad (4)$$

La existencia y positividad de los determinantes de las submatrices principales de $\mathbf{M}$ (determinantes de Hankel) es condición necesaria y suficiente para la existencia de la familia de polinomios ortogonales.

1.2.2. El Operador de Multiplicación

La conexión entre la teoría de polinomios ortogonales y la teoría espectral de operadores se realiza a través del operador de multiplicación por la variable independiente.

Definición 4 (Operador Multiplicación). Sea $\mathcal{D} : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ el operador lineal definido por:

$$(\mathcal{D}p)(z) = z \cdot p(z). \quad (5)$$

La representación matricial de este operador en la base de polinomios ortonormales $\{\phi_n\}$ tiene una estructura muy particular, fundamental para el cálculo numérico de los ceros.

Definición 5 (Matriz de Hessenberg y Jacobi). La matriz asociada al operador $\mathcal{D}$ en la base $\{\phi_n\}$ es una matriz de Hessenberg superior infinita, denotada por H . Sus elementos $h_{k,j}$ vienen dados por:

$$h_{k,j} = \langle z\phi_j, \phi_k \rangle_{L^2(\mu)}. \quad (6)$$

Debido a la relación de recurrencia que satisfacen los polinomios ortogonales, esta matriz es tridiagonal (Matriz de Jacobi) en el caso real, o Hessenberg superior con subdiagonal no nula en el caso general.

La siguiente proposición conecta el álgebra lineal numérica con los ceros de los polinomios, justificando los métodos computacionales utilizados en este trabajo.

Proposición 1 (Ceros como Autovalores). *Los ceros del n -ésimo polinomio ortogonal $\phi_n(z)$ coinciden exactamente con los autovalores de la submatriz principal truncada H_n de tamaño $n \times n$ del operador de multiplicación.*

1.3. Espacios de Sobolev y Productos Discretos

La generalización central de este trabajo consiste en perturbar el producto interno estándar $L^2(\mu)$ mediante la adición de términos que involucren derivadas en un conjunto finito de puntos discretos.

Sea $C = \{c_1, \dots, c_N\} \subset \mathbb{C}$ un conjunto finito de puntos en el plano complejo

Definición 6 (Producto Interno de Sobolev Discreto). Definimos el producto interno de Sobolev $\langle \cdot, \cdot \rangle_S$ en el espacio de polinomios $\mathbb{P}$ como:

$$\langle p, q \rangle_S = \langle p, q \rangle_{L^2(\mu)} + \sum_{k=1}^N p'(c_k) \overline{q'(c_k)}. \quad (7)$$

Un aspecto crucial que diferencia este trabajo de la teoría clásica es la completitud del espacio. Definimos el espacio de Hilbert de Sobolev $\mathcal{H}$ como la clausura (cierre) de los polinomios bajo esta métrica.

Definición 7 (Espacio de Hilbert $\mathcal{H}$).

$$\mathcal{H} = \overline{\mathbb{P}[z]}^{\|\cdot\|_S} \quad (8)$$

En el caso concreto estudiado en este trabajo, la medida continua es la medida de Lebesgue normalizada sobre una circunferencia. Introducimos la siguiente notación estándar.

Definición 8 (Medida de Lebesgue Normalizada en $\mathbb{S}_r(a)$). Denotamos por $\mathbf{m}_{a;r}$ la medida de Lebesgue normalizada en la circunferencia

$$\mathbb{S}_r(a) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| = r\},$$

es decir, $d\mathbf{m}_{a;r}(z) = \frac{|dz|}{2\pi r}$. En el caso particular de la circunferencia unidad centrada en el origen se escribe $\mathbf{m} = \mathbf{m}_{0;1}$. Para esta medida, el producto interno de Sobolev concreto objeto de estudio toma la forma:

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{\mathbb{S}_r(a)} p(z) \overline{q(z)} d\mathbf{m}_{a;r}(z) + \sum_{k=1}^N p'(c_k) \overline{q'(c_k)}, \quad p, q \in \mathbb{P}[z]. \quad (9)$$

1.3.1. Clasificación de los puntos de derivada

El comportamiento del espacio $\mathcal{H}$ y, en consecuencia, la estabilidad numérica de los ceros de los polinomios ortogonales, depende críticamente de la posición de los puntos c_k respecto al soporte de la medida μ .

Denotamos por R al radio del disco minimal que contiene al soporte de la medida μ (o el radio esencial en caso de medidas con soporte no compacto).

Definición 9 (Funcionales de Evaluación Algebraicos). Para cualquier $\xi \in \mathbb{C}$, definimos el funcional de evaluación lineal sobre el espacio de polinomios $\delta_\xi : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{C}$ como $\delta_\xi(p) = p(\xi)$. Análogamente, definimos la evaluación de la derivada como $\delta'_\xi(p) = p'(\xi)$.

Basándonos en la geometría de los puntos respecto al soporte continuo, clasificamos el conjunto de índices $\mathcal{I} = \{1, \dots, N\}$ en dos categorías:

Definición 10 (Puntos Interiores y Exteriores). Dividimos el conjunto de masas discretas $C = I_{in} \cup I_{out}$ donde:

- **Puntos Interiores** (I_{in}): $\{k \in \mathcal{I} : |c_k| < R\}$.
- **Puntos Exteriores** (I_{out}): $\{k \in \mathcal{I} : |c_k| \geq R\}$. Sea $m = |I_{out}|$.

Esta distinción entre I_{in} y I_{out} será la base para el análisis espectral y el estudio de la codimensión del espacio que se desarrollará en el Capítulo 2.

1.4. Herramientas de Análisis Espectral

El estudio de los polinomios ortogonales de Sobolev con puntos de derivada en la zona inestable (I_{out}) requiere herramientas que van más allá de la teoría clásica de espacios de Hilbert. A continuación, introducimos los conceptos de evaluaciones puntuales, codimensión y valores singulares, que constituirán el lenguaje principal de los Capítulos 2 y 3.

1.4.1. Evaluaciones Puntuales Acotadas (BPE)

La noción de *Bounded Point Evaluation* (BPE) es fundamental para entender la topología del espacio $\mathcal{H}$.

Definición 11 (Punto de Evaluación Acotada (BPE)). Decimos que $a \in \mathbb{C}$ es un punto de evaluación acotada (*bounded point evaluation*, bpe) de una medida μ , si existe una constante $C > 0$ tal que:

$$|p(a)|^2 \leq C \int |p(z)|^2 d\mu(z), \quad p(z) \in \mathbb{P}[z]. \quad (10)$$

Equivalentemente, por el Teorema de Representación de Riesz, esto corresponde a la existencia de un núcleo reproductor $K_a \in \overline{\mathbb{P}[z]}^{L^2(\mu)}$ tal que $p(a) = \langle p, K_a \rangle_{L^2(\mu)}$ para todo $p \in \mathbb{P}[z]$.

En el contexto de nuestro problema, la distinción entre puntos I_{in} y I_{out} (Definición 10) se traduce en términos de BPEs para las derivadas. Si un punto $c_k \in I_{out}$, el funcional $p \mapsto p'(c_k)$ no es acotado en la norma estándar $L^2(\mu)$. Al forzar su continuidad en la norma de Sobolev, inducimos un cambio drástico en la estructura del espacio, reduciendo su “tamaño” relativo al espacio ambiental.

1.4.2. Codimensión y Subespacios

Definición 12 (Codimensión). Sea M un subespacio vectorial de un espacio de Banach X . La codimensión de M en X , denotada por $\text{codim}(M)$, se define como la dimensión algebraica del espacio vectorial cociente X/M :

$$\text{codim}(M) = \dim(X/M).$$

En el caso particular de que X sea un espacio de Hilbert y M sea un subespacio cerrado, esta definición coincide con la dimensión del complemento ortogonal $M^\perp$ [10].

Dado que nuestra medida μ es la medida de Lebesgue en la circunferencia unidad S_1 , la componente continua de nuestro espacio de Sobolev está ligada al espacio de Hardy [6].

Definición 13 (Espacio de Hardy $H^2(\mathbb{D})$). El espacio de Hardy $H^2(\mathbb{D})$ se define como el espacio de funciones holomorfas f en el disco unidad abierto $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ tales que sus medias cuadráticas sobre circunferencias concéntricas permanecen acotadas:

$$\sup_{0 \leq r < 1} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta < \infty.$$

Existe un isomorfismo isométrico natural entre $H^2(\mathbb{D})$ y el subespacio cerrado de $L^2(S_1)$ formado por funciones cuyos coeficientes de Fourier de índice negativo son nulos. En nuestro contexto de aproximación polinómica, podemos caracterizar H^2 de manera equivalente como la clausura del espacio de polinomios $\mathbb{P}$ bajo la norma L^2 estándar en la frontera:

$$H^2 \cong \overline{\mathbb{P}}^{L^2(S_1)}.$$

Esta identificación es fundamental, ya que nos permite utilizar la estructura de *Reproducing Kernel Hilbert Space* (RKHS) de H^2 . En particular, para cualquier $c \in \mathbb{D}$, el núcleo reproductor de Szegő viene dado por $K_c(z) = (1 - \bar{c}z)^{-1}$.

1.4.3. Valores Singulares (s -números)

Para estudiar el comportamiento asintótico de las matrices de momentos y de los operadores truncados (Capítulo 3), emplearemos la teoría de los números de aproximación o valores singulares.

Definición 14 (Valores Singulares). Sea $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ un operador lineal compacto entre espacios de Hilbert. Los valores singulares de T , denotados por $\{s_n(T)\}_{n \geq 1}$, son las raíces cuadradas de los autovalores del operador autoadjunto no negativo T^*T . Se ordenan de forma decreciente:

$$s_1(T) \geq s_2(T) \geq \cdots \geq 0. \quad (11)$$

Alternativamente, coinciden con los números de aproximación, definidos como la distancia del operador a los operadores de rango finito:

$$a_n(T) = \inf\{\|T - F\| : \text{rango}(F) < n\}. \quad (12)$$

El decaimiento de estos números nos dará información precisa sobre la “velocidad” de convergencia de nuestras aproximaciones y la distribución asintótica de los ceros.

2. Estructura de la Memoria

El presente Trabajo de Fin de Máster se estructura de la siguiente manera:

- **Capítulo 2: Análisis Espectral.** Presentamos el núcleo teórico del trabajo. Estudiamos las propiedades del operador multiplicación en el espacio de Sobolev, demostrando los resultados sobre la codimensión del espacio en función de la ubicación de los puntos discretos (caso BPE vs. no-BPE).
- **Capítulo 3: Análisis Matricial y Asintótica.** Nos centramos en las representaciones matriciales de los operadores. Analizamos el comportamiento asintótico de las secciones finitas (matrices de Hessenberg) cuando el tamaño tiende a infinito, utilizando la teoría de perturbaciones y valores singulares.

- **Capítulo 4: Estudio de los Ceros.** Aplicamos la teoría desarrollada para acotar la ubicación de los ceros de los polinomios ortogonales. Este capítulo conecta los resultados abstractos de operadores con el problema clásico de la distribución de ceros, extendiendo las visualizaciones numéricas del TFG con demostraciones rigurosas de acotación.
- **Conclusiones y Líneas Futuras.** Resumimos las aportaciones principales y proponemos vías abiertas para la investigación futura.

3. Análisis Espectral y Valores de Gelfand

Para el estudio del operador de multiplicación, es fundamental distinguir el comportamiento sobre distintos subespacios del espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, determinados por las condiciones de anulación en los conjuntos I_{in} e I_{out} .

Definición 15 (Subespacio Estable V). Definimos el subespacio estable algebraico V_0 como el conjunto de polinomios que se anulan en los puntos exteriores:

$$V_0 = \{p \in \mathbb{P} : p(c_k) = 0, \forall k \in I_{out}\}. \quad (13)$$

El subespacio estable $V \subset \mathcal{H}$ se define como la clausura topológica de V_0 respecto a la norma de Sobolev: $V = \overline{V_0}^{\|\cdot\|_S}$.

Definición 16 (Subespacio Totalmente Restringido V'). Definimos el subespacio algebraico V'_0 imponiendo restricciones nulas en la totalidad de los puntos:

$$V'_0 = \{p \in \mathbb{P} : p(c_k) = 0, \forall k \in \{1, \dots, N\}\}. \quad (14)$$

Y definimos el subespacio de Hilbert correspondiente como su clausura: $V' = \overline{V'_0}^{\|\cdot\|_S}$.

En el marco de la teoría de ideales de operadores, los números de Gelfand constituyen la herramienta natural para cuantificar el comportamiento espectral direccional de un operador acotado.

Definición 17 (Números de Gelfand). Sea $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ un operador acotado en un espacio de Hilbert. El m -ésimo número de Gelfand de T se define como:

$$c_m(T) = \inf\{\|T|_V\| : V \subset \mathcal{H}, \text{codim}(V) < m\}. \quad (15)$$

En particular, $c_1(T) = \|T\|$ es la norma global del operador.

4. Análisis Matricial y Comportamiento Asintótico

5. Acotación de los Ceros de Polinomios de Sobolev

Referencias

- [1] Sergio Albeverio, Fritz Gesztesy, Raphael Høegh-Krohn, and Helge Holden. *Solvable Models in Quantum Mechanics*. Springer-Verlag, 1988.
- [2] Alexandru Aleman, Stefan Richter, and Carl Sundberg. Nontangential limits in $p^t(\mu)$ -spaces and the index of invariant subspaces. *Annals of Mathematics*, 169(2):449–490, 2009.
- [3] E Berriochoa and A Cachafeiro. Bernstein-szegő-lebesgue sobolev orthogonal polynomials on the unit circle. *Journal of Difference Equations and Applications*, 6(6):719–737, 2000.
- [4] John B. Conway. *A Course in Functional Analysis*, volume 96 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, 2 edition, 1990.
- [5] John B. Conway and Liming Yang. Approximation in the mean by rational functions, 2020.
- [6] Peter L. Duren. *Theory of H^p Spaces*, volume 38 of *Pure and Applied Mathematics*. Academic Press, New York, 1970.
- [7] Dale Frymark and Constanze Liaw. Spectral analysis, model theory and applications of finite-rank perturbations. *arXiv preprint arXiv:1906.02701*, 2021. Survey fundamental para la teoría de perturbaciones de rango finito.
- [8] I. M. Gel'fand and N. Ya. Vilenkin. *Generalized Functions, Volume 4: Applications of Harmonic Analysis*. Academic Press, 1964.
- [9] Israel C Gohberg and Mark G Krein. *Introduction to the Theory of Linear Nonselfadjoint Operators*. American Mathematical Society, Providence, RI, 1969. Referencia clásica para los s-números y el Principio Min-Max.
- [10] Paul R. Halmos. *A Hilbert Space Problem Book*, volume 19 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, 2 edition, 1982.
- [11] Erwin Kreyszig. *Introductory Functional Analysis with Applications*. John Wiley & Sons, 1989.
- [12] Guillermo López Lagomasino and Héctor Pijeira Cabrera. Zero location and n-th root asymptotics of sobolev orthogonal polynomials. *Journal of Approximation Theory*, 99(1):30–43, 1999.
- [13] Guillermo López Lagomasino, Héctor Pijeira Cabrera, and Ignacio Pérez Izquierdo. Sobolev orthogonal polynomials in the complex plane. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 127(1-2):219–230, 2001. Base para la asintótica de razones en la circunferencia.
- [14] Francisco Marcellán and Yuan Xu. On sobolev orthogonal polynomials. *Expositiones Mathematicae*, 33(3):308–352, 2015. Visión general de polinomios de Sobolev y operadores de multiplicación.

- [15] Robert E Megginson. *An Introduction to Banach Space Theory*. Springer Science & Business Media, 1998.
- [16] Thomas Len Miller, Wayne Smith, and Liming Yang. Bounded point evaluations for certain $p^t(\mu)$ spaces. *Illinois Journal of Mathematics*, 43(1):131–150, 1999. Justificación de la continuidad de los funcionales de evaluación.
- [17] Michael Reed and Barry Simon. *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. II: Fourier Analysis, Self-Adjointness*. Academic Press, 1975.
- [18] Steven Roman. *Advanced Linear Algebra*. Springer, 3 edition, 2007.